

NFC-e - Documentação de Testes e Checklist de Homologação

Guia operacional para validar a configuração fiscal, comunicação com a SEFAZ/MG e o ciclo de vida da NFC-e antes da entrega ao cliente.

Objetivo do documento

Registrar o que já foi concluído no SystemPro, definir o que ainda precisa ser comprovado em ambiente fiscal de homologação e fornecer um checklist único para evitar perda de etapas.

Status atual

Situação	Interpretação
CONCLUÍDO	Implementação/configuração já realizada e validada no projeto.
PENDENTE	Ainda precisa de teste funcional/fiscal ou evidência objetiva.
ATENÇÃO	Precisa de revisão antes da liberação, mesmo que exista implementação.

Regra principal: conexão com a SEFAZ e salvamento da configuração não equivalem à homologação do emissor. A homologação só deve ser considerada concluída depois de uma NFC-e de teste ser efetivamente autorizada e seu ciclo posterior ser validado.

1. Como funciona o fluxo fiscal do SystemPro

A arquitetura atual separa a configuração do domínio fiscal e mantém uma única tela para a experiência do usuário. A empresa proprietária é a referência da configuração fiscal do ambiente; os serviços de empresa e estabelecimento fiscal continuam separados no backend.

Camada	Responsabilidade
Empresa proprietária	Identificação cadastral da empresa usada como referência fiscal do ambiente.
Estabelecimento fiscal	Parâmetros específicos do emissor: ambiente, regime, série, numeração, CSC e certificado.
Sefaz Gateway	Comunicação SOAP com os Web Services da SEF/MG, assinatura e tratamento dos retornos fiscais.
Venda/NFC-e	Geração do documento fiscal, envio, consulta e eventos

Camada	Responsabilidade
	fiscais do ciclo da NFC-e.

Fluxo esperado: configuração -> teste de serviço -> emissão em homologação -> autorização -> consulta -> cancelamento -> DANFE/QR Code -> repetição de casos de rejeição -> somente então produção.

2. O que já está concluído

Item	Status	O que foi concluído
Unificação da configuração fiscal	CONCLUÍDO	A antiga separação CompanyComponent + CompanyFormComponent + FiscalSettingsComponent foi substituída por uma única tela de Fiscal/NFC-e.
Cadastro da empresa proprietária	CONCLUÍDO	A tela passou a seguir o padrão de cadastro dos módulos Clientes/Fornecedores, com identificação, contatos, endereços, máscaras e validações.
Tratamento da empresa inexistente	CONCLUÍDO	O 404 de negócio "A empresa proprietária do sistema ainda não foi cadastrada" passou a ser interpretado como ausência de empresa, exibindo o formulário em vez de manter o loading.
Configuração do estabelecimento fiscal	CONCLUÍDO	A tela contempla os dados necessários para o estabelecimento emissor, mantendo os serviços de Company e FiscalEstablishment separados.
Tipagem do formulário fiscal	CONCLUÍDO	Campos obrigatórios do formulário foram alinhados ao contrato FiscalEstablishmentRequest sem casts para mascarar nulabilidade.
Build do frontend	CONCLUÍDO	Os erros de TypeScript reportados durante o build foram corrigidos e o build voltou a avançar.

Importante

Os itens acima são conclusão de implementação do projeto. Eles não significam que o ambiente fiscal externo já foi homologado pela SEF/MG. Essa comprovação começa nas etapas pendentes do checklist abaixo.

3. O que o teste "Status SEFAZ" prova

O SystemPro possui teste de disponibilidade do serviço NFC-e. Em Minas Gerais, o Web Service NFeStatusServico4 existe em homologação e produção. O resultado positivo comprova comunicação e resposta do serviço, além de exercitar o caminho de certificado/TLS/SOAP previsto pelo emissor.

Teste	O que ele comprova	O que ele NÃO comprova
NFeStatusServico4	Conectividade com a SEF/MG e resposta do Web Service de status; validação do caminho técnico de comunicação.	Não comprova que o XML da NFC-e está correto nem que uma nota será autorizada.
NFeAutorizacao4	Envio do lote/documento fiscal e retorno de autorização/rejeição.	Não garante, sozinho, que consulta, cancelamento, DANFE e QR Code estejam corretos.
NFeConsultaProtocolo4	Capacidade de consultar posteriormente o documento/protocolo na SEF/MG.	Não substitui o teste de autorização inicial.
NFeRecepcaoEvento4	Capacidade de enviar eventos, como cancelamento, quando aplicável.	Não valida toda a emissão.

4. Pré-requisitos para homologação real

- Empresa contribuinte de teste com CNPJ e Inscrição Estadual compatíveis com o cenário.
- Credenciamento para emissão de NFC-e em Minas Gerais e obtenção do CSC/ID do CSC, conforme o ambiente.
- Certificado digital ICP-Brasil compatível com o emissor e respectiva senha, quando aplicável ao fluxo do SystemPro.
- Produtos de teste com cadastro fiscal consistente: NCM, origem, CFOP/CST/CSOSN e demais campos exigidos pelo cenário.
- Acesso ao ambiente de homologação e conhecimento dos dados de série/numeração que serão usados apenas para teste.

CSC

A SEF/MG informa que o CSC é usado para garantir autoria/autenticidade do DANFE NFC-e e participa da validação do QR Code. O ID associado ao CSC é utilizado na consulta/validação do QR Code.

5. Roteiro recomendado de homologação

1. Cadastrar a empresa proprietária - Preencher dados cadastrais, contatos e endereço; salvar e recarregar a tela para confirmar persistência.

2. Configurar o estabelecimento fiscal - Selecionar empresa, ambiente HOMOLOGAÇÃO, regime tributário, série/numeração, CSC/ID CSC e certificado.

- 3. Executar o teste de status** - Usar o botão de teste do SystemPro. Registrar data/hora, ambiente, resultado e mensagem/código retornado.
- 4. Criar um produto fiscal de teste** - Usar um produto simples e fiscalmente consistente. Registrar todos os parâmetros tributários usados.
- 5. Emitir uma NFC-e de teste** - Realizar uma venda pequena no ambiente de homologação e guardar ID da venda, número, série e retorno da SEF/MG.
- 6. Confirmar AUTORIZAÇÃO** - Verificar chave de acesso, protocolo, status e XML autorizado.
- 7. Consultar a NFC-e depois da emissão** - Executar a consulta posterior e conferir se o SystemPro reproduz o mesmo status e protocolo.
- 8. Validar DANFE/QR Code** - Gerar/imprimir a representação auxiliar e testar o QR Code no portal de homologação; conferir os dados exibidos.
- 9. Cancelar a NFC-e de teste** - Enviar evento de cancelamento e confirmar retorno/autorização do evento e atualização do status no SystemPro.
- 10. Executar casos de rejeição** - Forçar cenários controlados de dados fiscais inválidos e confirmar que a rejeição é registrada sem corromper a venda ou consumir numeração indevidamente.
- 11. Repetir com mais de um cenário fiscal** - Cobrir, no mínimo, os regimes/cenários que o cliente-alvo realmente usará.
- 12. Liberar produção** - Somente depois de todas as evidências conferidas, habilitar o uso produtivo e registrar formalmente a versão homologada.

6. Checklist mestre de homologação

Marque como CONCLUÍDO apenas quando houver uma evidência verificável. Para os itens fiscais abaixo, a evidência preferencial é o retorno real da SEF/MG e os arquivos/documentos produzidos pelo SystemPro.

#	Etapa	Status	Evidência / observação
01	Arquitetura da tela Fiscal/NFC-e unificada	CONCLUÍDO	Tela única criada e componentes antigos removidos.
02	Cadastro da empresa proprietária no padrão dos módulos	CONCLUÍDO	Campos formatados, máscaras e validações alinhadas ao padrão de Clientes/Fornecedores.
03	Empresa inexistente tratada como estado de cadastro	CONCLUÍDO	404 de ausência não deixa loading infinito; formulário aparece.
04	Salvar e recarregar empresa	CONCLUÍDO	Validado no desenvolvimento; repetir após deploy final para evidência de homologação.
05	Configurar estabelecimento emissor	CONCLUÍDO	Tela e contrato de configuração implementados.
06	Ambiente HOMOLOGAÇÃO configurado	PENDENTE	Preencher com dados reais de homologação.
07	Certificado A1 válido instalado/testado	PENDENTE	Testar leitura, senha e comunicação TLS real.
08	CSC e ID CSC válidos	PENDENTE	Obter/confirmar no ambiente de homologação e salvar na configuração.
09	Teste NFeStatusServico4	PENDENTE	Executar e guardar retorno; sucesso esperado do serviço.
10	XML da NFC-e validado contra schema vigente	PENDENTE	Validar antes do envio e também o XML efetivamente transmitido.
11	Assinatura digital do XML	PENDENTE	Confirmar assinatura válida com o certificado utilizado pelo SystemPro.
12	Envio NFeAutorizacao4 em homologação	PENDENTE	Emitir uma NFC-e de teste.
13	NFC-e AUTORIZADA	PENDENTE	Guardar chave, protocolo e retorno.
14	Persistência da	PENDENTE	Conferir banco, API e

#	Etapa	Status	Evidência / observação
	chave/protocolo/XML		recuperação do documento.
15	Consulta posterior NFeConsultaProtocolo4	PENDENTE	Consultar documento já autorizado.
16	DANFE NFC-e gerado corretamente	PENDENTE	Conferir dados fiscais e apresentação.
17	QR Code válido	PENDENTE	Testar leitura e consulta no portal de homologação.
18	Cancelamento via NFeRecepcaoEvento4	PENDENTE	Cancelar NFC-e de teste e conferir protocolo/status.
19	Rejeição por certificado/credencial inválida	PENDENTE	Executar cenário controlado e conferir mensagem segura.
20	Rejeição por CSC/ID inválidos	PENDENTE	Executar cenário controlado sem comprometer dados de produção.
21	Rejeição por dados fiscais do produto	PENDENTE	Validar tratamento de retorno e integridade da venda.
22	Teste de numeração/série	PENDENTE	Confirmar sequência, recuperação de falha e prevenção de duplicidade.
23	Teste de indisponibilidade/timeout	PENDENTE	Verificar que venda/documento não fica em estado inconsistente.
24	Revisão das NTs vigentes de 2026	PENDENTE	Conferir leiaute/regras aplicáveis, especialmente RTC e NTs publicadas em 2026.
25	Teste com os cenários reais do cliente	PENDENTE	Repetir com os produtos/regimes/tributações que serão usados em produção.
26	Evidências arquivadas	PENDENTE	Guardar XML, protocolos, logs essenciais, prints e identificação da versão.
27	Aprovação final para produção	PENDENTE	Somente após todos os itens críticos anteriores.
28	Habilitação de produção	PENDENTE	Ativar somente quando o processo estiver formalmente homologado.

7. Pacote de evidências a guardar

- Identificação da versão do SystemPro homologada (commit/tag/build).
- Configuração fiscal utilizada no ambiente de homologação, sem registrar segredos em documentos ou capturas de tela.
- Retorno do NFeStatusServico4.
- XML enviado e XML autorizado, quando aplicável.
- Chave de acesso e protocolo de autorização.
- Retorno da consulta posterior.
- XML/evento e protocolo de cancelamento.
- Arquivo/representação do DANFE e evidência de leitura do QR Code.
- Logs essenciais de auditoria, sem expor senha de certificado, CSC ou outras credenciais secretas.

8. Pontos regulatórios que exigem atenção em outubro de 2026

A SEF/MG mantém os Web Services de NFC-e separados por ambiente. Para homologação, o serviço de status é disponibilizado em [hnfce.fazenda.mg.gov.br](https://hnfce.fazenda.mg.gov.br/nfce/services/NFeStatusServico4) e os demais serviços NFC-e usam o mesmo domínio de homologação.

Serviço	Homologação MG	Uso no teste
Status	https://hnfce.fazenda.mg.gov.br/nfce/services/NFeStatusServico4	Disponibilidade/comunicação
Autorização	https://hnfce.fazenda.mg.gov.br/nfce/services/NFeAutorizacao4	Emissão
Consulta	https://hnfce.fazenda.mg.gov.br/nfce/services/NFeConsultaProtocolo4	Consulta posterior
Evento	https://hnfce.fazenda.mg.gov.br/nfce/services/NFeRecepcaoEvento4	Cancelamento/eventos
Portal/consulta	https://hportalsped.fazenda.mg.gov.br/portalNfce	Consulta do documento/QR Code

Atualização de 2026

A página oficial da SEF/MG informa que NT 2025.002 v1.52, NT 2026.007 v1.10 e NT 2026.008 v1.00, previstas para implantação em homologação em 05/10/2026, foram postergadas para 26/10/2026 em homologação e 16/11/2026 em produção. Portanto, a homologação do SystemPro deve ser revisitada nessas datas antes da liberação definitiva.

Reforma Tributária do Consumo (RTC): a NT 2025.002 vigente em 01/10/2026 trata da adequação dos leiautes da NF-e/NFC-e para IBS, CBS e IS. Isso deve ser considerado um item obrigatório de revisão do emissor, não apenas do formulário de configuração.

9. Critério GO / NO-GO para entrega

Resultado	Critério
GO - Entrega	Status SEFAZ testado; NFC-e de homologação autorizada; consulta posterior validada; cancelamento validado; DANFE/QR Code conferidos; rejeições críticas testadas; requisitos fiscais do cliente cobertos; evidências arquivadas.
NO-GO - Não entregar	Somente configuração salva, teste de status não realizado, nenhuma NFC-e autorizada em homologação, XML/assinatura não validados, QR Code não testado, ou existência de requisito fiscal do cliente ainda sem cobertura.

10. Fontes oficiais para consulta

- **SEF/MG - Web Services NFC-e:** <https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nfce/web-services/>
- **SEF/MG - Credenciamento NFC-e:** <https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nfce/credenciamento/>
- **SEF/MG - Perguntas frequentes NFC-e:** https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nfce/Perguntas-Frequentes/respostas_i/index.html
- **Portal Nacional NF-e - Documentos vigentes:** <https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=6WfrpZYE4Ik%3D>

Documento preparado para controle interno de desenvolvimento, homologação e pré-entrega do SystemPro.